

FULL BRIDGE DIGITAL

Bridging Business & Technology

CAHIER DES CHARGES

Site Vitrine Corporatif

Next.js · MongoDB · Cloudinary
Version 1.0 — Juin 2026

Entreprise	Full Bridge Digital
Type de document	Cahier des Charges Technique & Fonctionnel
Projet	Site Vitrine Corporatif — fullbridgedigital.com
Destinataires	Designer/Frontend Developer · Backend Developer (CTO)
Stack Technique	Next.js 14 (App Router) · MongoDB · Cloudinary
Version	1.0 — Juin 2026
Confidentialité	Document confidentiel — Usage interne uniquement

1. Contexte & Objectifs du Projet

1.1 Présentation de l'entreprise

Full Bridge Digital est une entreprise technologique corporative spécialisée dans la transformation digitale, le développement logiciel, les solutions SaaS, l'intégration IA, et l'infrastructure technologique. Fondée en Haïti avec une équipe technique à distance au Bénin, l'entreprise adresse les marchés émergents francophones.

Tagline : "Bridging Business & Technology"

1.2 Objectifs du site vitrine

Le site vitrine de Full Bridge Digital doit remplir les objectifs suivants :

- Présenter l'entreprise de manière professionnelle et crédible à l'échelle internationale
- Générer des leads qualifiés (PME, ONG, écoles, hôtels, startups)
- Inspirer confiance auprès des clients, partenaires et investisseurs potentiels
- Mettre en valeur les services et les produits FBD
- Servir de vitrine pour la future expansion vers l'Afrique et les marchés internationaux
- Être investor-friendly — positionner FBD comme une entreprise sérieuse et scalable

1.3 Public cible

Segment	Profil	Besoin principal
Primaire	PME, Entrepreneurs, Startups	Digitalisation, site web, outils de gestion
Primaire	ONG, Écoles, Hôtels	Solutions digitales adaptées à leur secteur
Secondaire	Investisseurs	Crédibilité, maturité opérationnelle, scalabilité
Secondaire	Partenaires stratégiques	Collaboration, co-développement
Tertiaire	Clients internationaux	Expertise marchés émergents, capacité d'exécution

2. Identité Visuelle & Design System

2.1 Positionnement visuel

Le site doit incarner un positionnement "Corporate Tech SaaS" — minimal, premium, professionnel. Les références visuelles directes sont Stripe, Linear, Notion, Vercel, et Figma. L'esthétique doit éviter tout ce qui ressemble à du WordPress ou du template générique.

2.2 Palette de couleurs officielle

Token	Hex	Usage
Primary Blue	#4E73C7	CTA, actions, liens actifs, éléments de marque
Dark Navy	#0F172A	Titres, navbar, sections sombres, texte principal
Light Background	#F8FAFC	Fond général des pages, sections claires
Accent Blue	#7DA2FF	Hover states, highlights, badges, sous-titres
Neutral Gray	#64748B	Texte secondaire, labels, placeholders
Success	#22C55E	Confirmations, états positifs
Warning	#F59E0B	Alertes, états d'attention
Error	#EF4444	Erreurs de validation, états critiques
Info	#0EA5E9	Messages informatifs

2.3 Typographie

Police principale : Inter (Google Fonts). Aucune autre police n'est autorisée sauf indication contraire.

Usage	Taille	Poids	Couleur par défaut
Hero / Titre principal	64px	Bold 700	Dark Navy #0F172A
H1	48px	Bold 700	Dark Navy #0F172A
H2	36px	SemiBold 600	Dark Navy #0F172A
H3	28px	SemiBold 600	Dark Navy #0F172A
Body Large	18px	Regular 400	Neutral Gray #64748B
Body	16px	Regular 400	Neutral Gray #64748B
Small / Caption	14px	Medium 500	Neutral Gray #64748B

Usage	Taille	Poids	Couleur par défaut
Labels UI	12px	Medium 500	Neutral Gray #64748B

2.4 Système d'espacement (8pt grid)

Token	Valeur	Usage typique
xs	4px	Espacement interne minimal (badges, chips)
sm	8px	Gap entre éléments inline
md	16px	Padding interne des cards, gap de grille
lg	24px	Padding cards standard, espacement sections légères
xl	32px	Marges horizontales de contenu
2xl	48px	Espacement entre sections
3xl	64px	Padding des sections hero et CTA

2.5 Border Radius & Ombres

Élément	Radius
Boutons	12px
Cards	20px
Inputs / Champs	14px
Modales	24px
Badges / Tags	999px (full round)

Niveau	Valeur CSS	Usage
Soft	0 4px 12px rgba(15,23,42,0.08)	Cards, inputs au repos
Medium	0 8px 24px rgba(15,23,42,0.12)	Dropdowns, modales légères
Large	0 16px 40px rgba(15,23,42,0.16)	Modales, panneaux importants

2.6 Iconographie

Bibliothèques autorisées : Lucide Icons (priorité), Heroicons, Phosphor Icons.

Style obligatoire : outline, stroke cohérent, corners arrondis, taille standard 20–24px en contexte UI.

- Aucune icône filled n'est autorisée dans l'interface principale.
- Les icônes doivent respecter la couleur du contexte (Primary Blue sur fond clair, blanc sur fond sombre).

3. Structure & Architecture du Site

3.1 Pages principales

Page	Route	Priorité	Description
Accueil	/	CRITIQUE	Landing page principale — génération de leads
Services	/services	HAUTE	Présentation détaillée des 6 services
Produits	/produits	HAUTE	FBD Vitrine Pro, Commerce+, Manager
À propos	/a-propos	HAUTE	Histoire, mission, équipe, modèle Haïti+Bénin
Portfolio	/portfolio	MOYENNE	Projets réalisés, études de cas
Contact	/contact	CRITIQUE	Formulaire, WhatsApp, infos de contact
Blog (V2)	/blog	BASSE	Articles, thought leadership (phase 2)
Mentions légales	/mentions-legales	BASSE	Pages légales obligatoires

3.2 Navigation principale

Structure de la navbar desktop :

- Logo FBD (lien vers /) — ancré à gauche
- Liens : Accueil · Services · Produits · À propos · Portfolio
- CTA : "Prendre contact" — bouton Primary Blue à droite
- Navbar sticky au scroll, fond blanc avec légère ombre au scroll
- Mobile : hamburger menu avec slide overlay — fond Dark Navy

3.3 Footer

Structure en 4 colonnes :

- Colonne 1 : Logo + tagline + réseaux sociaux
- Colonne 2 : Navigation (liens pages)

- Colonne 3 : Services
- Colonne 4 : Contact (email, WhatsApp, localisation)
- Bande inférieure : Copyright + Mentions légales — fond Dark Navy

4. Spécifications Fonctionnelles — Page par Page

4.1 Page Accueil (/)

Section Hero

Disposition : split layout — texte à gauche (60%), visuel à droite (40%)

- Titre : "Bridging Business & Technology" — 64px Bold, Dark Navy
- Sous-titre : "Des solutions digitales modernes conçues pour faire croître les organisations grâce à la technologie." — 18px, Neutral Gray
- CTA Principal : bouton "Prendre un Rendez-vous" — Primary Blue, 52px height
- CTA Secondaire : lien "Découvrir nos solutions →" — outline ou ghost
- Visuel : illustration isométrique SaaS dashboard / mockup laptop — SVG ou image optimisée Cloudinary
- Fond : blanc ou très légèrement teinté (#F8FAFC) avec micro-pattern géométrique subtil en arrière-plan

Section Stats / Preuves sociales

Métrique	Valeur affichée	Note
Projets livrés	15+	Animated counter au scroll
Pays servis	3+	Animated counter au scroll
Satisfaction client	100%	Ou étoiles si applicable
Contrats actifs	10+	Animated counter au scroll

Section Services

Grille 3x2 (6 cartes) — disposition responsive : 3 col desktop, 2 col tablette, 1 col mobile
Chaque carte contient : icône outline (Lucide), titre service, courte description (2 lignes max), lien "En savoir plus"

Service	Icône suggérée	Description courte
Développement Web	Globe / Code	Sites et applications web sur mesure
Applications Mobiles	Smartphone	Apps iOS & Android natives ou hybrides

Service	Icône suggérée	Description courte
Solutions SaaS	Layout / Cloud	Plateformes cloud scalables
Systèmes CRM	Users / Database	Gestion relation client et processus métier
Intégration IA	Cpu / Zap	Automatisation et intelligence artificielle
Infrastructure IT	Server / Shield	Architecture technique et sécurité

Section "Pourquoi nous choisir"

4 piliers présentés en cards horizontales ou feature list avec icône + titre + texte :

- Approche sur-mesure — Solutions adaptées à chaque contexte et secteur
- Fiabilité — Livrables structurés, respect des délais et des standards
- Technologies modernes — Stack actuel, évolutif, cloud-ready
- Support continu — Accompagnement post-déploiement, maintenance, formation

Section Produits

Produit	Sous-titre	Prix indicatif
FBD Vitrine Pro	Site vitrine professionnel	Demande devis
FBD Commerce+	Solution e-commerce complète	Demande devis
FBD Manager	ERP SaaS de gestion d'entreprise	Demande devis

Design : 3 pricing cards côte à côte, card centrale mise en avant (highlight Primary Blue), badge "Recommandé"

Section À propos (preview)

2 colonnes : texte gauche + image ou illustration droite

Texte : résumé histoire entreprise, mission Haïti + Bénin, CTA "En savoir plus →"

Section CTA Final

Bloc pleine largeur fond Dark Navy

Titre : "Prêt à digitaliser votre entreprise ?"

Sous-texte : "Contactez-nous aujourd'hui pour un premier échange gratuit."

Boutons : "Prendre contact" (Primary Blue) + "Voir nos services" (outline blanc)

4.2 Page Services (/services)

Chaque service présenté en section dédiée avec :

- Titre service + icône large (64px)
- Description complète (3–5 lignes)
- Liste des bénéfices (3–5 points)
- Stack technologique (badges/chips : React, Node.js, AWS, etc.)

- Processus de travail (timeline horizontale : Analyse → Design → Dev → Tests → Livraison)
- CTA : "Demander un devis pour ce service"

Alternance visuelle : fond blanc / fond #F8FAFC pour séparer les sections services.

4.3 Page Produits (/produits)

Hero section : titre + sous-titre présentant l'écosystème produits FBD

Pour chaque produit (section dédiée) :

- Nom + tagline produit
- Description longue
- Grille de fonctionnalités (4–6 features avec icônes)
- Screenshot / mockup du produit (via Cloudinary)
- Bénéfices métier
- Prix (fourchette) + CTA "Demander une démo"

4.4 Page À propos (/a-propos)

Section Histoire : Genèse du projet, vision des fondateurs

Section Mission & Vision : blocs visuels clairs

Section Valeurs : 5 cards (Clarté, Fiabilité, Innovation, Impact, Scalabilité)

Section Équipe : cartes fondateurs (photo, nom, rôle, LinkedIn)

Section Modèle opérationnel : infographie Haïti (commercial) ↔ Bénin (technique)

Section Expansion : roadmap géographique (Haïti → Afrique francophone → International)

4.5 Page Portfolio (/portfolio)

Filtres par catégorie : Web · Mobile · SaaS · IA · Infrastructure

Grille de projets (3 colonnes desktop) : image + nom projet + catégorie + lien

Page détail projet (/portfolio/[slug]) :

- Contexte client et problématique
- Solution apportée
- Technologies utilisées
- Screenshots et résultats mesurables
- Témoignage client si disponible

4.6 Page Contact (/contact)

Split layout : formulaire gauche, infos de contact droite

Formulaire de contact

Champ	Type	Obligatoire	Validation
Nom complet	text	Oui	Min 2 caractères
Email	email	Oui	Format email valide
Téléphone / WhatsApp	tel	Non	Format international +XXX
Entreprise / Organisation	text	Non	—
Service souhaité	select	Oui	Choix parmi la liste services
Message	textarea	Oui	Min 20 caractères

Bouton Submit : "Envoyer le message" — Primary Blue, largeur totale

Après envoi : message de confirmation visuel (toast ou section de succès)

Informations contact droite : email, WhatsApp (clic-to-chat), adresse, icônes réseaux sociaux

5. Stack Technique & Architecture

5.1 Overview technique

Couche	Technologie	Rôle	Version cible
Framework	Next.js 14	Frontend + Backend (App Router)	14.x (stable)
Langage	TypeScript	Typage statique, robustesse	5.x
Base de données	MongoDB	Données dynamiques (leads, projets)	Atlas cloud
ODM	Mongoose	Modélisation des données MongoDB	8.x
Médias	Cloudinary	Stockage images/vidéos, transformations	v2 SDK
CSS	Tailwind CSS	Styling utility-first	3.x
Email	Resend ou Nodemailer	Envoi emails formulaire de contact	Dernière version
Déploiement	Vercel	Hébergement Next.js optimisé	Production

Couche	Technologie	Rôle	Version cible
Env variables	.env.local	Secrets API, connexion MongoDB, Cloudinary	—

5.2 Architecture Next.js (App Router)

Structure de dossiers recommandée :

```
fbd-website/  
├── app/  
│   ├── (routes) /  
│   │   ├── page.tsx                # Accueil  
│   │   ├── services/page.tsx  
│   │   ├── produits/page.tsx  
│   │   ├── a-propos/page.tsx  
│   │   ├── portfolio /  
│   │   │   ├── page.tsx            # Liste projets  
│   │   │   └── [slug]/page.tsx     # Détail projet  
│   │   └── contact/page.tsx  
│   ├── api /  
│   │   ├── contact/route.ts        # POST formulaire  
│   │   ├── projects/route.ts       # GET projets portfolio  
│   │   ├── upload/route.ts         # POST Cloudinary  
│   │   ├── layout.tsx              # Root layout  
│   │   └── globals.css  
│   ├── components /  
│   │   ├── ui /                    # Design system atoms  
│   │   ├── sections /              # Sections de pages  
│   │   └── layout /                 # Navbar, Footer  
│   ├── lib /  
│   │   ├── mongodb.ts              # Connexion DB  
│   │   ├── cloudinary.ts           # Config Cloudinary  
│   │   └── utils.ts                # Helpers  
│   ├── models /                    # Mongoose schemas  
│   ├── public /                    # Assets statiques  
│   └── types /                      # TypeScript types
```

5.3 Modèles de données MongoDB

Modèle : Lead (formulaire de contact)

```
const LeadSchema = new Schema({  
  name:      { type: String, required: true },  
  email:     { type: String, required: true },  
  phone:     { type: String },  
  company:   { type: String },  
  service:   { type: String, required: true },  
  message:   { type: String, required: true, minLength: 20 },  
  status:    { type: String, enum: ['new', 'read', 'replied'], default: 'new' },  
  createdAt: { type: Date, default: Date.now },  
});
```

Modèle : Project (portfolio)

```
const ProjectSchema = new Schema({
  title:      { type: String, required: true },
  slug:       { type: String, required: true, unique: true },
  category:   { type: String, enum: ['web','mobile','saas','ia','infra'] },
  client:     { type: String },
  description: { type: String, required: true },
  challenge:  { type: String },
  solution:   { type: String },
  techStack:  [{ type: String }],
  images:     [{ url: String, publicId: String }], // Cloudinary
  featured:   { type: Boolean, default: false },
  publishedAt: { type: Date, default: Date.now },
});
```

5.4 API Routes (Backend)

Route	Méthode	Rôle	Auth requise
api/contact	POST	Créer un lead en base + envoyer email de notification	Non
api/projects	GET	Lister projets portfolio (filtrables par catégorie)	Non
api/projects/[slug]	GET	Détail d'un projet portfolio	Non
api/upload	POST	Upload image vers Cloudinary	Admin seulement

5.5 Intégration Cloudinary

Toutes les images du site (portfolio, équipe, produits) sont stockées et servies via Cloudinary.

Dossier de structuration Cloudinary :

- fbd/portfolio/ — Images des projets
- fbd/team/ — Photos de l'équipe
- fbd/products/ — Screenshots des produits
- fbd/blog/ — Visuels articles (phase 2)

Transformations à appliquer : auto-format (f_auto), auto-qualité (q_auto), resize adaptatif (w_auto).

Next.js Image component obligatoire avec cloudinaryLoader pour l'optimisation.

5.6 SEO & Performance

Chaque page doit avoir des métadonnées complètes via le Metadata API de Next.js :

- title, description, og:title, og:description, og:image, og:url

- Structured data (JSON-LD) : Organization, WebSite, Service
- Sitemap.xml généré automatiquement (/app/sitemap.ts)
- robots.txt configuré
- Objectifs Core Web Vitals : LCP < 2.5s · CLS < 0.1 · FID < 100ms
- Toutes les images : lazy loading + format WebP via Cloudinary
- Fonts : next/font/google pour Inter (pas de FOUC)

6. Design System — Composants UI

6.1 Système de boutons

Variante	Fond	Texte	Usage	Height
Primary	#4E73C7	Blanc	CTA principal, actions importantes	52px (lg) / 44px (md)
Secondary	Outline navy	#0F172A	Actions secondaires	44px
Ghost	Transparent	#4E73C7	Liens, actions tertiaires	44px
Danger	#EF4444 subtil	Blanc	Actions destructives	44px
White	Blanc	#0F172A	CTA sur fond sombre	52px

États obligatoires pour chaque bouton : Default · Hover (+10% brightness) · Active (scale 0.98) · Focus (ring 2px Primary Blue) · Disabled (opacity 0.5)

6.2 Système de formulaires

Tous les inputs partagent le même style de base :

- Fond : blanc · Border : 1.5px #E2E8F0 · Radius : 14px · Height : 48px · Padding : 12px 16px
- Focus : border 1.5px #4E73C7 + ring 2px rgba(78,115,199,0.15)
- Error : border #EF4444 + message erreur rouge en dessous
- Success : border #22C55E
- Label : 14px Medium, couleur #0F172A, espacement 6px au-dessus de l'input
- Placeholder : couleur #94A3B8

6.3 Cards

Type	Usage	Caractéristiques
Service Card	Section services accueil	Icône top + titre + description + lien. Hover: élévation shadow medium.

Type	Usage	Caractéristiques
Product Card	Section produits / page produits	Badge prix, features list, CTA. Version highlight avec border Primary Blue.
Portfolio Card	Page portfolio	Image full-width, overlay hover avec titre + catégorie.
Stats Card	Section statistiques	Chiffre large bold, label, icône. Fond blanc, ombre soft.
Team Card	Page à propos	Photo ronde, nom, titre, liens sociaux.
Testimonial Card	Section témoignages	Quote, nom, entreprise, étoiles rating.

6.4 Animations & Transitions

Toutes les animations doivent être subtiles, rapides, et ne pas gêner la lisibilité.

Type	Durée	Usage
Fast	150ms ease-out	Hover buttons, states d'input
Normal	250ms ease-in-out	Transitions de couleurs, menus
Smooth	400ms ease-in-out	Apparition de modales, slides de menu mobile
Scroll reveal	600ms + delay	Entrée des sections au scroll (Intersection Observer)
Counter animation	1500ms	Compteurs stats au scroll

Règle : respect de prefers-reduced-motion — toutes les animations doivent être désactivables.

7. Design Responsive

7.1 Breakpoints

Device	Breakpoint	Colonnes grille	Comportements spéciaux
Mobile	0 – 768px	1 colonne	Navbar hamburger, stacking vertical, textes réduits
Tablet	768 – 1024px	2 colonnes	Grilles 2 col, navbar adaptée
Desktop	1024 – 1440px	3–4 colonnes	Layout complet, sidebar si dashboard
Large Screen	1440px+	3–4 col max-width	Contenu centré max-width 1280px

7.2 Règles responsive critiques

- Max-width du contenu : 1280px, centré avec padding horizontal 24px (mobile) / 48px (desktop)
- Touch targets mobile : minimum 44x44px pour tous les éléments interactifs
- Images : next/image avec responsive srcset automatique
- Textes : taille réduite sur mobile (hero 40px au lieu de 64px)
- Pas de scroll horizontal sur aucun viewport

8. Environnement, Variables & Déploiement

8.1 Variables d'environnement requises

```
# .env.local

# MongoDB Atlas
MONGODB_URI=mongodb+srv://user:pass@cluster.mongodb.net/fbd-website

# Cloudinary
CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name
CLOUDINARY_API_KEY=your_api_key
CLOUDINARY_API_SECRET=your_api_secret
NEXT_PUBLIC_CLOUDINARY_CLOUD_NAME=your_cloud_name

# Email (Resend)
RESEND_API_KEY=re_XXXXXXXXXXXXX
CONTACT_EMAIL=contact@fullbridgedigital.com

# App
NEXT_PUBLIC_SITE_URL=https://fullbridgedigital.com
```

8.2 Déploiement Vercel

- Framework : Next.js (auto-déTECTÉ par Vercel)
- Branch de production : main
- Branch de preview : develop (preview URLs automatiques pour chaque PR)
- Domain : fullbridgedigital.com + www.fullbridgedigital.com (redirect)
- Variables d'env : configurées dans Vercel Dashboard (pas dans le repo)
- Analytics : Vercel Analytics activé (données de performance)

9. Livrables Attendus

9.1 Livrables Designer / Frontend

Livrable	Format	Description
Design System complet	Figma	Couleurs, typo, spacing, composants, icônes
Maquettes Desktop	Figma	Toutes les pages en 1440px
Maquettes Tablet	Figma	Toutes les pages en 768px
Maquettes Mobile	Figma	Toutes les pages en 375px
Composants Next.js	.tsx	Composants UI réutilisables (Button, Card, Input, etc.)
Pages Next.js	.tsx	Toutes les pages frontend intégrées
Styles Tailwind	tailwind.config.ts	Design tokens configurés dans Tailwind
Assets optimisés	SVG / WebP	Icônes, illustrations, images compressées

9.2 Livrables Backend (CTO)

Livrable	Technologie	Description
Connexion MongoDB	Mongoose + lib/mongodb.ts	Singleton connection pool
Modèles Mongoose	TypeScript	Lead, Project (+ futurs modèles)
API Route Contact	Next.js Route Handler	POST /api/contact avec validation + email
API Route Projects	Next.js Route Handler	GET /api/projects avec filtres
Config Cloudinary	lib/cloudinary.ts	SDK configuré, helpers upload
Variables d'env	.env.local + Vercel	Tous les secrets configurés
SEO Setup	Next.js Metadata API	Métadonnées, sitemap, robots
Déploiement Vercel	Vercel CLI / Dashboard	Production live + domaine configuré

9.3 Checklist de mise en ligne

- Design System finalisé et validé
- Toutes les pages intégrées et testées (Desktop + Tablet + Mobile)

- API routes testées (Postman / Thunder Client)
- Formulaire de contact fonctionnel (lead en base + email reçu)
- Portfolio : minimum 3 projets créés en base avec images Cloudinary
- SEO : métadonnées complètes sur toutes les pages
- Performance : Lighthouse score > 90 sur toutes les métriques
- Tests cross-browser : Chrome, Firefox, Safari, Edge
- Domaine configuré + HTTPS actif
- Variables d'env Vercel configurées (pas de secrets dans le code)

10. Planning & Phases de Développement

Phase	Durée	Responsable	Livrables
Phase 1 — Fondations	1 semaine	CTO + Designer	Setup projet Next.js, Design System Figma, Config DB/Cloudinary
Phase 2 — Design	1-2 semaines	Designer	Maquettes complètes toutes pages (Figma)
Phase 3 — Frontend	2 semaines	Frontend Dev	Intégration pages statiques (sans data réelle)
Phase 4 — Backend	1 semaine	CTO	API routes, modèles MongoDB, intégration Cloudinary
Phase 5 — Intégration	3-5 jours	CTO + Frontend	Connexion frontend/backend, données réelles
Phase 6 — Tests & QA	3-5 jours	Les deux	Tests complets, corrections, optimisation perf
Phase 7 — Déploiement	1-2 jours	CTO	Mise en ligne Vercel, domaine, SSL, analytics

Durée totale estimée : 6 à 8 semaines selon la disponibilité des ressources.

11. Contraintes & Règles du Projet

11.1 Règles design (pour le designer)

- Respecter strictement la palette officielle FBD — aucune couleur non définie
- Police Inter uniquement — aucune substitution

- Pas de gradients sauf exception validée (ex. fond hero très subtil)
- Pas d'ombres lourdes ou de style "Bootstrap 3"
- Pas d'images de stock cliché (holograms, faux AI visuals, bureaux années 2010)
- Pas de layouts surchargés — minimalisme premium avant tout
- Pas d'animations intrusives ou de transitions lentes (>600ms)

11.2 Règles développement (pour le backend)

- Jamais de secrets dans le code source (utiliser .env.local et Vercel Env)
- Validation de toutes les entrées utilisateur côté serveur (zod recommandé)
- TypeScript strict — pas de any implicite
- Les routes API doivent retourner des réponses JSON structurées avec codes HTTP corrects
- Mongoose connexion en singleton (éviter trop de connexions en dev)
- Logs d'erreur côté serveur — pas d'exposition de stack traces au client

11.3 Contraintes de sécurité

- Rate limiting sur l'API /contact (max 5 requêtes/min par IP)
- CSRF protection sur les formulaires
- Headers de sécurité configurés (next.config.ts : X-Frame-Options, CSP, etc.)
- Sanitisation des inputs avant stockage en base
- Pas de données sensibles loggées

12. Annexes

A. Contenu textuel — Accueil (copie de référence)

Section	Élément	Contenu
Hero	Titre	Bridging Business & Technology
Hero	Sous-titre	Des solutions digitales modernes conçues pour faire croître les organisations grâce à la technologie et à l'innovation.
Hero	CTA 1	Prendre un Rendez-vous
Hero	CTA 2	Découvrir nos solutions
À propos preview	Titre	Une entreprise fondée sur l'exécution
À propos preview	Texte	Full Bridge Digital est née de la conviction que les marchés émergents méritent des solutions technologiques de classe mondiale. De Haïti au Bénin,

Section	Élément	Contenu
		nous construisons les ponts numériques de demain.
CTA Final	Titre	Prêt à digitaliser votre entreprise ?
CTA Final	Sous-texte	Contactez-nous aujourd'hui pour un premier échange gratuit.
Footer	Tagline	Bridging Business & Technology
Footer	Copyright	© 2026 Full Bridge Digital. Tous droits réservés.

B. Références & inspirations visuelles

Site	URL	Ce qu'on en retient
Stripe	stripe.com	Hero clean, grille de services, animations subtiles
Linear	linear.app	Dark mode premium, typography forte, icônes cohérentes
Notion	notion.so	Cards features, screenshots produit, CTA clair
Vercel	vercel.com	Layout split hero, stats section, footer minimaliste
Figma	figma.com	Navigation claire, pricing cards, product screenshots

C. Services sélecteur formulaire de contact

Options du champ "Service souhaité" dans le formulaire :

- Développement Web
- Application Mobile
- Solution SaaS
- Système CRM
- Intégration IA & Automatisation
- Infrastructure IT
- FBD Vitrine Pro
- FBD Commerce+
- FBD Manager
- Autre / Non défini

FULL BRIDGE DIGITAL

Bridging Business & Technology

Cahier des Charges — Version 1.0 — Confidentiel